77313 99/00

2 ביולי, 2000

מכון רקח לפיסיקה

בחינה במשוואות של פיסיקה מתמטית – מועד א' תש"ס – 77313

ענו על ארבע משש השאלות הבאות. לכל שאלה משקל שווה. משך הבחינה: 3 שעות.

1) <u>משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר ראשון:</u>

א. מצאו פתרון כללי של המשוואה $xz\frac{\partial z}{\partial x}+yz\frac{\partial z}{\partial y}=xe^{x+y}$.

ב. מצאו פתרון פרטי של המשוואה מסעיף א', העובר דרך העקום $y=1$, $z^2=2e^{x+1}$.

2) <u>משוואת דיפוזיה/חום:</u>

פונקצית הגרין (התגובה לתנאי התחלה של פונקצית דלתא) של משוואת הדיפוזיה $\frac{\partial n}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$ בתוך אינסופי חד-ממדי ניתנת ע"י $G(x,y;t>0)=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}e^{-(x-y)^2/4a^2t}$.

א. הביעו את פתרון משוואת הדיפוזיה $\frac{\partial n}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}-v_d\frac{\partial n}{\partial x}$ עם מהירות סחיפה קבועה v_d באמצעות $G(x,y;t>0)$ ותנאי ההתחלה $n(x,t=0)=f(x)$.

ב. הביעו את פתרון המשוואה $\frac{\partial n}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}+bn$ (b קבוע) עבור $t>0$ באמצעות $G(x,y;t>0)$ ותנאי ההתחלה $n(x,t=0)=f(x)$.

3) <u>משוואת לפלס בשני ממדים:</u>

פתרו את משוואת לפלס בשני ממדים $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$ בתחום $1<r=\sqrt{x^2+y^2}<2$, עבור כל אחד מתנאי השפה הבאים:

א. $u|_{r=1}=Ay$, $u|_{r=2}=\frac{B}{2}xy$.

ב. $u|_{r=1}=0$, $\left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=2}=x$.

<u>להזכירכם:</u>

הלפלסיאן בקואורדינטות קוטביות ניתן ע"י $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\theta^2}$.

4) <u>פונקציות גרין/קירוב Born:</u>

נתון אופרטור השטורם-ליוביל $\hat{L}u=u''+k^2u$, על פני הישר $-\infty<x<\infty$.

77 313 99/00

א. מצאו את פונקצית הגרין של האופרטור $\hat{L}$ עבור תנאי שפה קוזאליים. זכרו, פונקצית הגרין הקוזאלית מוגדרת כפתרון המשוואה $\hat{L}G(x_0,x)=-\delta(x-x_0)$ (הנגזרות הן ביחס ל-x), עם תנאי השפה לפיו $G(x_0,x)\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}\alpha_{\pm}e^{\pm ikx}$.

ב. חלקיק חופשי בעל מסה m ואנרגיה $E=\frac{\hbar^2k^2}{2m}$ מתפזר על פני הפוטנציאל $V(x)=V_0e^{-x^2}$. מצאו את מקדם ההחזרה R בקירוב Born.

להזכירכם:

מקדם ההחזרה ניתן ע"י $R=|A_-|^2$, כאשר את A_- ניתן לחלץ מפתרון משוואת שרדינגר $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''+V(x)\psi=E\psi$, עם תנאי השפה $\psi(x)\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}e^{ikx}+A_{\pm}e^{\pm ikx}$. קירוב Born מתייחס לחישוב A_- בסדר המוביל ב-V_0.

5) משוואות אינטגרליות:

א. מצאו את הערכים העצמיים והפונקציות העצמיות של המשוואה האינטגרלית

$$f(x)=\lambda\int_{-\pi}^{\pi}\left[x\cos(y)+\frac{3}{2\pi^2}\cos(x)y+\cos(x)\cos(y)-\frac{3}{2\pi^2}xy\right]f(y)dy.$$

ב. פתרו מפורשות את המשוואה $f(x)=\frac{1}{1+(2x)^2}-\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{1+(x-y)^2}f(y)dy$.

רמז:

השתמשו בזהויות הבאות, התקפות לכל $\alpha>0$:

(i) $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ikx}}{1+(\alpha x)^2}dx=\frac{\pi}{\alpha}e^{-|k|/\alpha}$.

(ii) $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ikx}}{\cosh(\alpha x)}dx=\frac{\pi}{\alpha}\frac{1}{\cosh(\pi k/2\alpha)}$, כאשר $\cosh(z)=\frac{e^z+e^{-z}}{2}$.

6) בעיית וריאציה:

פתרו את בעיית הוריאציה $I[y(x)]=\int_0^2\left[y-\sqrt{1+y'^2}\right]dx$ (קרי, מצאו אקסטרמום של הפונקציונל), בהינתן תנאי השפה $y(0)=y(2)=8$.

בהצלחה!!!